UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE INGENIERÍA
Departamento de Ingeniería Eléctrica

Integración de Sistemas de Información de Gestión Energética (EMIS) y Optimización Operacional de Sistemas Motrices para el PNAEE 2027

Javier Vergara Conejero
Ingeniero Civil Eléctrico - SEC Clase A

LinkedIn: javier-vergara-conejero — Perfil Profesional: Portafolio

Con apoyo académico de Profesora:
Dra. Ingeborg Mahla

Antecedentes y Propuestas en aporte al Plan Nacional de Eficiencia Energética

Santiago – Chile
2026

PROPUESTA: INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN ENERGÉTICA (EMIS) Y OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL DE SISTEMAS MOTRICES PARA EL PNEE 2027

1. Antecedentes y Contexto Crítico

El diseño de las políticas de eficiencia energética debe considerar dónde se concentra el mayor volumen de consumo. De acuerdo con el informe de perspectiva energética mundial de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), cerca del 65 % de la energía eléctrica en la industria se destina al accionamiento de motores eléctricos (más de 630 TWh a nivel global), una tendencia que seguirá al alza debido a la electrificación de procesos [1].

A nivel nacional, la Ley 21.305 [2] y el actual Plan Nacional de Eficiencia Energética (2022-2026) establecieron bases sólidas en la gestión energética industrial:

- Se identificó a los Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía (CCGE) como aquellos con consumo superior a 50 teracalorías por año.
- Se fijó la meta de reducir la intensidad energética en un 4 % al 2026 y un 25 % al 2050 respecto del año 2019 [3].
- Se actualizó el estándar mínimo exigiendo normativas internacionales (como la IEC 60034-30-1) para motores sobre 7,5 kW [3, 4].
- Se impulsó fuertemente la adopción de Sistemas de Gestión de Energía bajo la norma ISO 50001:2018 [5].

2. Identificación del Problema: La Brecha en la Operación Continua

El enfoque del PNEE actual ha sido exitoso en fomentar el recambio de *hardware* (motores más eficientes) y el uso de partidores suaves o variadores de frecuencia para arranques intermitentes [6].

Sin embargo, existe una brecha importante en los procesos de operación continua o de cargas variables, donde el consumo principal radica en el estado estacionario prolongado. En la actualidad, la industria opera estos sistemas utilizando estrategias de control convencionales basadas en modelos lineales simplificados. Al no adaptarse a las no linealidades inherentes y a las variaciones en las condiciones de operación en tiempo real, los motores consumen más energía de la estrictamente necesaria, generando un desperdicio energético continuo [7, 8].

3. Evidencia Tecnológica: El Límite del Control Clásico y el Potencial No Lineal

La justificación técnica para transitar hacia esquemas de gestión dinámica en los sistemas motrices radica en las limitaciones inherentes de los controladores de uso masivo en la actualidad.

En la industria nacional, los motores de inducción operan mayoritariamente bajo técnicas de control escalar (V/f) o control vectorial (FOC) [9, 10]. Si bien estas estrategias resuelven de manera excelente el desafío mecánico del movimiento y el desempeño dinámico, están fundamentadas en modelos lineales simplificados. Al asumir parámetros constantes, ignoran fenómenos críticos como la saturación magnética y los cambios de temperatura en los devanados, por lo que su objetivo principal no es —ni puede ser— la optimización energética [11].

La investigación aplicada reciente demuestra que modelar el motor considerando sus no linealidades permite implementar **estrategias de control avanzado**. Estas tecnologías ajustan el flujo magnético de la máquina en tiempo real, adaptándose a las perturbaciones de carga y variaciones térmicas para operar continuamente en el punto de mínima pérdida energética [12, 13].

El impacto cuantificable de migrar hacia estas estrategias de control avanzado respalda su inclusión en el PNEE 2027:

- **Ahorros comprobados en estado estacionario:** La aplicación de control óptimo sobre modelos no lineales ha demostrado incrementos de eficiencia del 7 % durante operaciones a carga parcial continua, al lograr un equilibrio perfecto entre la minimización de las pérdidas en el cobre y en el hierro [14].
- **Reducciones drásticas en regímenes de baja carga:** La adecuación dinámica de la relación voltaje-frecuencia para minimizar la potencia activa ha documentado reducciones de consumo de hasta un 59,1 % ante cargas pequeñas [15].
- **Optimización en estado transitorio:** El control óptimo permite reducir los sobreimpulsos de corriente durante el arranque y los cambios de carga, disminuyendo significativamente el desperdicio energético en procesos de alta intermitencia [16].
- **Adaptabilidad y extensión de vida útil:** Mediante observadores adaptativos que estiman en línea la resistencia del estator y rotor, el sistema compensa las ineficiencias térmicas sin necesidad de instalar sensores físicos adicionales, protegiendo el aislamiento de la máquina [12].

4. Evidencia Cuantitativa: El Impacto en Regímenes de Carga Variable

La viabilidad de incorporar sistemas de control avanzado como medida de eficiencia energética se sustenta en recientes resultados de investigación aplicada sobre motores sometidos a regímenes de carga variable, condición habitual en la industria minera y manufacturera [17, 18]. El análisis comparativo entre algoritmos de control estándar frente a estrategias de control avanzado revela hallazgos críticos para la política energética:

- **Ahorros masivos en cargas ligeras:** En procesos industriales intermitentes, los motores suelen operar largos periodos en vacío o con cargas reducidas. En este rango, la aplicación de control avanzado ha evidenciado una disminución drástica de las pérdidas eléctricas, logrando un incremento sustancial en la eficiencia media en comparación directa con las estrategias de control convencional [17, 18].
- **Sostenibilidad en alta exigencia:** Además del ahorro en baja carga, la optimización dinámica permite mantener un alto nivel de eficiencia global de manera sostenida, garantizando un rendimiento energético óptimo incluso en regímenes de sobrecarga y ante variaciones abruptas de par [17, 18].
- **Gestión de la degradación térmica:** Los algoritmos avanzados, asistidos por observadores adaptativos, logran estimar en tiempo real la variación de la resistencia del rotor y estator producto del calentamiento, asegurando que la eficiencia no decaiga con las horas de operación continua [17, 18].

5. Propuesta de Valor para el PNEE 2027

Para el próximo ciclo normativo, se propone que el PNEE trascienda el estándar de los equipos físicos y fomente la inteligencia operacional mediante las siguientes medidas:

- **Incentivar la adopción de Sistemas de Información de Gestión Energética (EMIS):** Promover que los CCGE implementen etapas de análisis de variables en tiempo real [8]. La eficiencia no solo debe evaluarse en la placa del motor, sino en cómo el algoritmo de control gestiona su funcionamiento de forma dinámica.
- **Validar el Control Avanzado como Medida de Eficiencia (ISO 50001):** Reconocer formalmente la implementación de algoritmos de control avanzado (que optimizan el uso de energía) como una acción válida, reportable y cuantificable para alcanzar las metas de reducción de intensidad energética exigidas por ley [5].

6. Recomendaciones de Implementación y Fomento

Con base en estos antecedentes empíricos, la transición desde la investigación académica hacia el sector productivo requiere el impulso de instrumentos estatales. Se proponen las siguientes acciones para el PNEE 2027:

1. **Criterio de Evaluación en Auditorías Energéticas:** Establecer que las auditorías exigidas por la Ley 21.305 a los CCGE no solo evalúen la eficiencia nominal (placa) de los motores instalados, sino que auditen la idoneidad de la estrategia de control (firmware/software) respecto al perfil de carga real de la máquina.
2. **Programas Piloto de Validación Industrial:** A través del Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), cofinanciar estudios de caso y pilotos industriales que implementen control avanzado y óptimo en sistemas motrices de alta potencia. El objetivo es validar la viabilidad técnico-económica y establecer líneas base de ahorro para la industria nacional.
3. **Capacitación en Sistemas Ciberfísicos:** Fomentar en el sector industrial la adopción de modelos de control dinámico avanzado e híbrido, preparando a los gestores energéticos para la transición de la Industria 3.0 (automatización rígida) a la Industria 4.0 (optimización estocástica y algoritmos adaptativos).

7. Impacto Esperado

La incorporación de estas tecnologías en los sistemas motrices ofrece ventajas estratégicas para el país:

1. **Eficiencia sin recambio masivo de infraestructura:** Permite a las empresas reducir el consumo eléctrico de sus motores actuales optimizando el software de control, lo que implica menores barreras de inversión inicial.
2. **Cumplimiento de Metas Nacionales:** Acelera de forma directa los objetivos de la Ley 21.305, atacando la ineficiencia en el responsable del 65 % del consumo eléctrico industrial [1, 2].
3. **Avance hacia la Industria 4.0:** El monitoreo y control en tiempo real otorgan a la industria datos valiosos que, además de ahorrar energía, mejoran el mantenimiento y elevan los estándares productivos en un mercado global exigente.

REFERENCIAS

[1] International Energy Agency, “World energy outlook 2023,” IEA, Paris, Tech. Rep., 2023. [Online]. Available: https://iea.blob.core.windows.net/assets/86ede39e-4436-42d7-ba2a-edf61467e070/WorldEnergyOutlook2023.pdf

[2] Ministerio de Energía, Gobierno de Chile, “Ley 21305 sobre Eficiencia Energética,” Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Chile, 2021. [Online]. Available: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1155887

[3] Ministerio de Energía, “Plan Nacional de Eficiencia Energética 2022-2026,” Gobierno de Chile, Tech. Rep., 2022. [Online]. Available: https://energia.gob.cl/ley-ee

[4] International Electrotechnical Commission, “Motor energy efficiency standards used around the world,” IEC, Tech. Rep., 2020. [Online]. Available: https://www.iec.ch/government-regulators/electric-motors

[5] National Quality Assurance, “ISO 50001:2018: Guía de implantación del sistema de gestión de la energía,” NQA, Tech. Rep., 2018. [Online]. Available: https://www.nqa.com/medialibraries/NQA/NQA-Media-Library/PDFs/Spanish%20QRFs%20and%20PDFs/NQA-ISO-50001-Guia-de-implantacion.pdf

[6] R. Rodriguez, F. Comunian, A. Sáez, and I. Mahla, “Guía de implementación de mejores prácticas de eficiencia energética en el diseño de plantas concentradoras de cobre,” in Artículos de tesis del Magíster en Economía Energética versión 2013, vol. 3. Valparaíso (Chile): Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), 2014, pp. 94–108. [Online]. Available: https://www.economiaenergetica.usm.cl/images/descargas/LIBRO_PDF_FINAL_2013.pdf

[7] I. Mahla, “Identification of relevant opportunities for the efficient use of electricity in mining processes,” in ENERMIN 2016 Online proceedings. Santiago (Chile): GECAMIN Digital Publications, 2016. [Online]. Available: https://www.gecaminpublications.com/enermin2016/

[8] I. Mahla, “Identification of relevant opportunities for the efficient use of electricity in mining processes,” in 3rd International Seminar Energy Management ENERMIN, 2016. [Online]. Available: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21563.82720

[9] S. M. Goda, Y. S. Elkoteshy, A. S. Ouda, and A. E. Elawa, “Scalar control technique for three phase induction motor for electric vehicle application,” in 2018 Twentieth International Middle East Power Systems Conference (MEPCON), Cairo, Egypt, 2018, pp. 705–711. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/MEPCON.2018.8635187

[10] W. Li, Z. Xu, and Y. Zhang, “Induction motor control system based on FOC algorithm,” in 2019 IEEE 8th Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference (ITAIC), Chongqing, China, 2019, pp. 1544–1548. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/ITAIC.2019.8785597

[11] H. Lu, W. Qu, and B. Huang, “Nonlinear modeling and simulation of induction machine,” in 2004 IEEE Region 10 Conference TENCON 2004, vol. 3, Chiang Mai, Thailand, 2004, pp. 504–507. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/TENCON.2004.1414818

[12] R. Marino, P. Tomei, and C. M. Verrelli, “A new flux observer for induction motors with on-line identification of load torque and resistances,” IFAC Proc Vol, vol. 44, pp. 6172–6177, 2011. [Online]. Available: https://doi.org/10.3182/20110828-6-IT-1002.00479

[13] S. Nassiri, M. Labbadi, C. Chatri, and M. Cherkaoui, “Optimal recursive terminal sliding-mode control using super-twisting algorithm for improving high efficiency and reliability of pump systems,” IEEE Control Syst Lett, vol. 7, pp. 3385–3390, 2023. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/LCSYS.2023.3330748

[14] J. Kullick and C. M. Hackl, “Nonlinear modeling, identification, and optimal feedforward torque control of induction machines using steady-state machine maps,” IEEE Trans Ind Electron, vol. 70, pp. 241–251, 2023. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/TIE.2022.3153811

[15] P. Sun, X. Feng, and H. Tang, “Energy efficient control of induction motor driving system,” in 2010 International Conference on Electrical Machines and Systems. IEEE, 2010, pp. 772–775. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/5664580

[16] W. Hamdi, M. Y. Hammoudi, A. Betka, and R. Saadi, “Energy optimization of induction motor in transient state under field oriented control,” in 2024 8th International Conference on Image

and Signal Processing and their Applications (ISPA), Biskra, Algeria, 2024, pp. 1–7. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/ISPA59904.2024.10536747

[17] J. Vergara Conejero, “Simulaciones para Trabajo de Titulación: Estrategia energéticamente eficiente de control óptimo no lineal para motores de inducción.” 2026, Prof. Guía: I. Mahla. [Online]. Available: https://doi.org/10.17632/y6p4ty7zbb.1

[18] J. Vergara Conejero, “Estrategia energéticamente eficiente de control óptimo no lineal para motores de inducción,” Trabajo de Titulación, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile, 2026, prof. Guía: I. Mahla.